

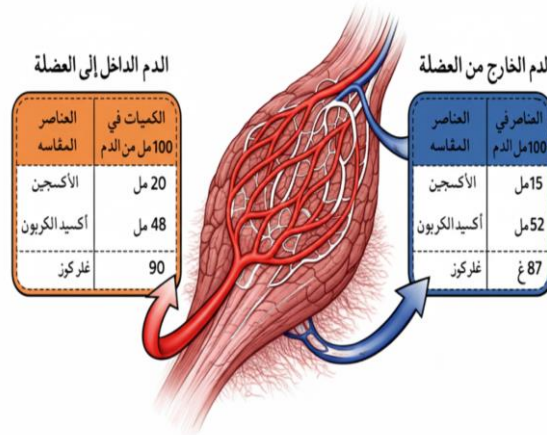
وضعية إدماج للمقطع الثاني: التحصيل على الطاقة عند الإنسان

خلال مباراة لكرة القدم في ساحة المدرسة، سقط "أحمد" مغشياً عليه بعد مجهود بدني عضلي مكثف. عند نقله إلى العيادة المدرسية، تبين أنه تخطى وجبة الإفطار وكان يعاني من ضيق في التنفس وتعب شديد. لتفسير حالته اليك السندات التالية:

السندات:

التنفس ليس مجرد حركات غازية، بل هو عملية حيوية تحدث على مستوى الجسم (مثل العضلات)، حيث يتم هدم المغذيات (السكر) في وجود الأكسجين لإنتاج الطاقة اللازمة للنشاط، وينتج عن ذلك فضلات مثل ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء.

السند -02-



السند -01-

القياسات	حالة راحة	حالة مجهود عضلي مكثف (جري)
استهلاك O ₂ (ل/سا)	15	120
كمية الغلوكوز المستهلكة (غ/سا)	2	45

السند-03-

التعليمات: اعتماداً على السياق والسندات والمكتسبات القبلية أجب عما يلي:

- حدد السبب الرئيسي وراء إصابة أحمد بالإغماء (التعب الشديد والسقوط).
- فسّر العلاقة بين المجهود البدني وزيادة استهلاك كل من الأكسجين والغلوكوز.
- قدم نصيحتين لزملائك لتفادي مثل هذه الحوادث والحفاظ على صحة الوظيفة التنفسية.

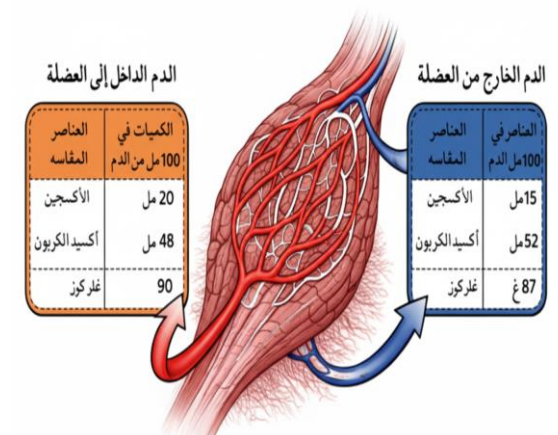
وضعية إدماج للمقطع الثاني: التحصيل على الطاقة عند الإنسان

خلال مباراة لكرة القدم في ساحة المدرسة، سقط "أحمد" مغشياً عليه بعد مجهود بدني عضلي مكثف. عند نقله إلى العيادة المدرسية، تبين أنه تخطى وجبة الإفطار وكان يعاني من ضيق في التنفس وتعب شديد. لتفسير حالته اليك السندات التالية:

السندات:

التنفس ليس مجرد حركات غازية، بل هو عملية حيوية تحدث على مستوى الجسم (مثل العضلات)، حيث يتم هدم المغذيات (السكر) في وجود الأكسجين لإنتاج الطاقة اللازمة للنشاط، وينتج عن ذلك فضلات مثل ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء.

السند -02-



السند -01-

القياسات	حالة راحة	حالة مجهود عضلي مكثف (جري)
استهلاك O ₂ (ل/سا)	15	120
كمية الغلوكوز المستهلكة (غ/سا)	2	45

السند-03-

التعليمات: اعتماداً على السياق والسندات والمكتسبات القبلية أجب عما يلي:

- حدد السبب الرئيسي وراء إصابة أحمد بالإغماء (التعب الشديد والسقوط).
- فسّر العلاقة بين المجهود البدني وزيادة استهلاك كل من الأكسجين والغلوكوز.
- قدم نصيحتين لزملائك لتفادي مثل هذه الحوادث والحفاظ على صحة الوظيفة التنفسية.